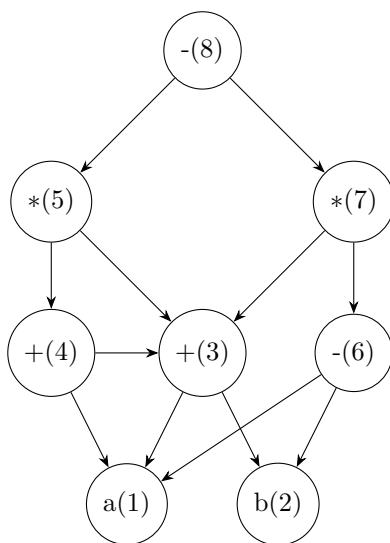


编译原理第九次作业参考答案

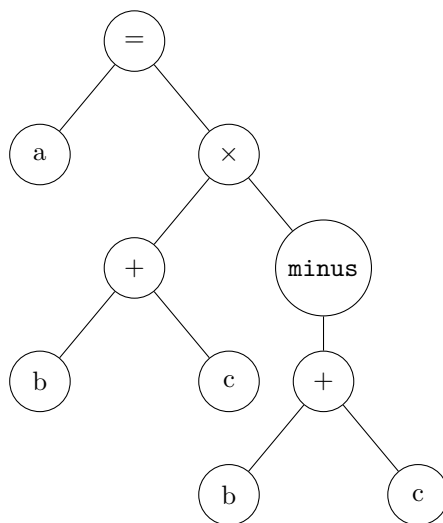
练习 6.1.1



编码	算子 (op)	左操作数 (l)	右操作数 (r)	子表达式
(1)	<i>id</i>	a		a
(2)	<i>id</i>	b		b
(3)	+	(1)	(2)	$a + b$
(4)	+	(1)	(3)	$a + (a + b)$
(5)	*	(3)	(4)	$(a + b) * (a + (a + b))$
(6)	−	(1)	(2)	$a - b$
(7)	*	(3)	(6)	$(a + b) * (a - b)$
(8)	−	(5)	(7)	$((a + b) * (a + (a + b))) - ((a + b) * (a - b))$

练习 6.1.2

抽象语法树



四元式序列

	op	arg1	arg2	result
(0)	+	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>t</i> ₁
(1)	+	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>t</i> ₂
(2)	minus	<i>t</i> ₂		<i>t</i> ₃
(3)	×	<i>t</i> ₁	<i>t</i> ₃	<i>t</i> ₄
(4)	=	<i>t</i> ₄		<i>a</i>

三元式序列

	op	arg1	arg2
(0)	+	<i>b</i>	<i>c</i>
(1)	+	<i>b</i>	<i>c</i>
(2)	minus	(1)	
(3)	×	(0)	(2)
(4)	=	<i>a</i>	(3)

间接三元式序列

	op	arg1	arg2
(0)	+	<i>b</i>	<i>c</i>
(1)	+	<i>b</i>	<i>c</i>
(2)	minus	(1)	
(3)	×	(0)	(2)
(4)	=	<i>a</i>	(3)

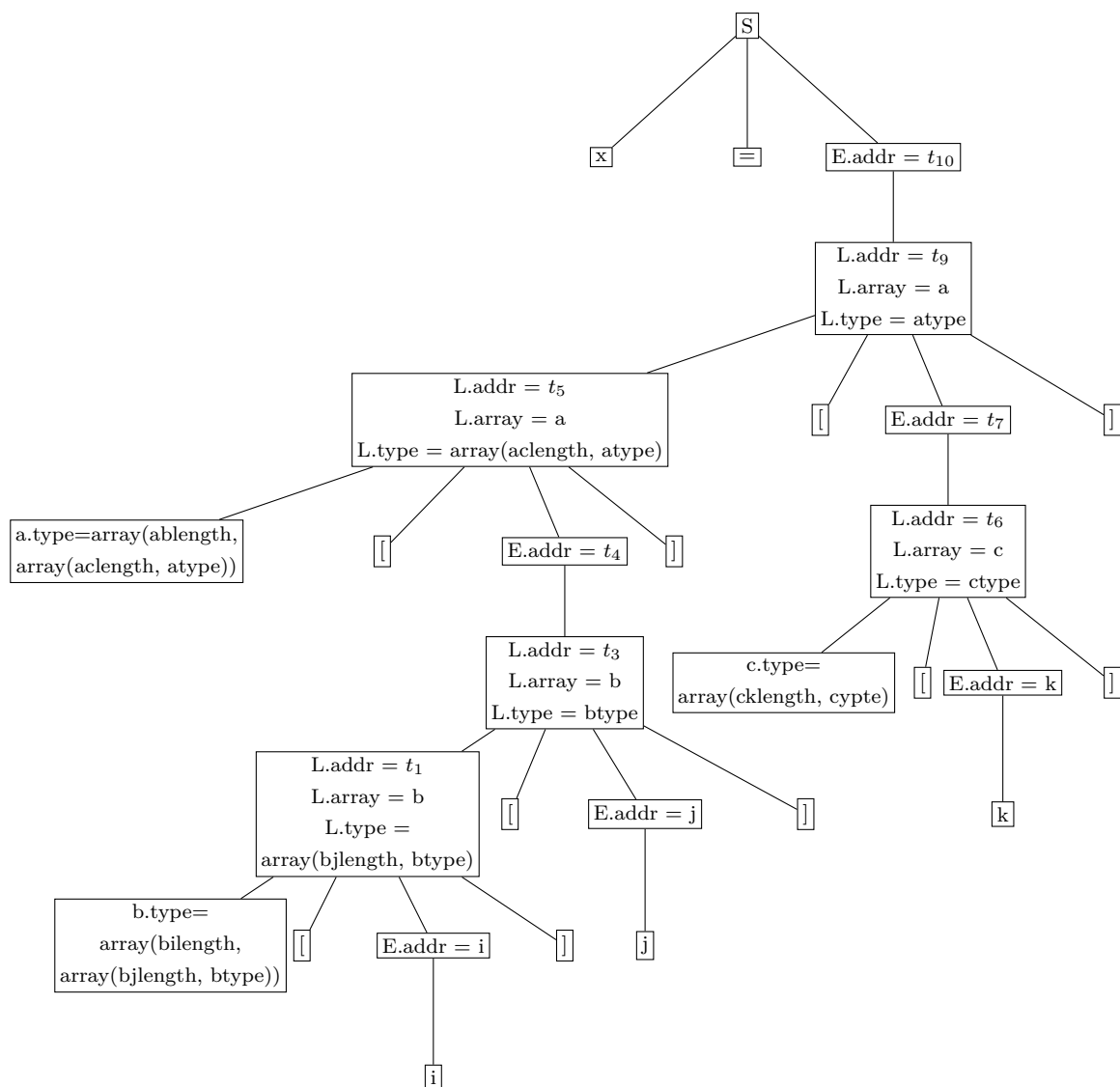
	三元式指针
100	(0)
101	(1)
102	(2)
103	(3)
104	(4)

练习 6.1.3

- 环境假设: float = 4 Bytes, int = 4 Bytes.

Identifier	Type	Offset	Size/Width
x	float	0	4
p	record	4	8 (4+4)
p.x	float	4	4
p.y	float	8	4
q	record	12	16 (8+8)
q.m	record	12	8 (4+4)
q.m.tag	int	12	4
q.m.x	float	16	4
q.n	record	20	8 (4+4)
q.n.idx	int	20	4
q.n.y	float	24	4

练习 6.1.4



三地址代码如下。假设：

- w_a, w_b, w_c 分别为数组 a, b, c 基础元素的宽度 (atype , btype , ctype 的宽度)。
- 数组维度长度使用树中定义的 bjlength (b 的第二维长度) 和 aclength (a 的第二维长度)。

序号	三地址代码	说明
(1)	$t_1 = i \times (\text{bjlength} \times w_b)$	计算 $b[i]$ 的偏移量 (对应 $L.addr = t_1$)
(2)	$t_2 = j \times w_b$	计算 b 第二维的增量偏移
(3)	$t_3 = t_1 + t_2$	累加得到 $b[i][j]$ 的总字节偏移 (对应 $L.addr = t_3$)
(4)	$t_4 = b[t_3]$	获取 $b[i][j]$ 的值 (对应 $E.addr = t_4$)
(5)	$t_5 = t_4 \times (\text{aclength} \times w_a)$	计算 $a[b[i][j]]$ 的偏移量 (对应 $L.addr = t_5$)
(6)	$t_6 = k \times w_c$	计算 $c[k]$ 的字节偏移量 (对应 $L.addr = t_6$)
(7)	$t_7 = c[t_6]$	获取 $c[k]$ 的值 (对应 $E.addr = t_7$)
(8)	$t_8 = t_7 \times w_a$	计算 a 第二维的增量偏移
(9)	$t_9 = t_5 + t_8$	累加得到 $a[\dots][\dots]$ 的总字节偏移 (对应 $L.addr = t_9$)
(10)	$t_{10} = a[t_9]$	获取数组 a 的元素值 (对应 $E.addr = t_{10}$)
(11)	$x = t_{10}$	将最终计算结果赋值给 x